

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C E

Matrices et applications linéaires d'un plan vectoriel

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les opérations matricielles, le déterminant, l'inversion et le lien avec les applications linéaires du plan.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2. Écrire la formule de son déterminant $\det(A)$.
2. Donner la condition nécessaire et suffisante pour que A soit inversible.
3. Si A est inversible, écrire l'expression de son inverse A^{-1} en fonction de a, b, c, d .
4. Soit f une application linéaire du plan vectoriel $\vec{E}$ dans lui-même et $B = (\vec{u}, \vec{v})$ une base. Comment s'appelle la matrice $M_B(f)$?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Pour toutes matrices A, B d'ordre 2, on a toujours $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.
2. Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre 2 inversibles, alors AB est inversible et $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
3. Soit f un endomorphisme du plan de matrice M dans une base B . Pour tout vecteur $\vec{x}$ de coordonnées X dans B , les coordonnées de $f(\vec{x})$ sont MX .
4. Le déterminant de la matrice nulle d'ordre 2 est égal à 1.
5. La matrice de l'application identité $\text{Id}_{\vec{E}}$ dans toute base est la matrice identité I_2 .

EXERCICE 3 Calculs matriciels directs

Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + 2B$.
2. Calculer le produit AC .

3. Calculer $\det(A)$ et $\det(C)$. En déduire quelles matrices sont inversibles.
4. Déterminer A^{-1} (si elle existe).

EXERCICE 4 Matrice d'une application linéaire

Dans le plan vectoriel $\vec{E}$, on considère la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Soient f et g deux endomorphismes de $\vec{E}$ définis par : $f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $f(\vec{e}_2) = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $g(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$, $g(\vec{e}_2) = 4\vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

1. Écrire les matrices $M_B(f)$ et $M_B(g)$.
2. Déterminer la matrice de $f + g$ dans la base B .
3. Déterminer la matrice de la composée $f \circ g$ dans la base B .
4. Soit $\vec{x}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ dans B . Calculer les coordonnées de $f(\vec{x})$.

EXERCICE 5 Automorphisme et matrice inverse

Soit h l'endomorphisme du plan $\vec{E}$ de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ dans la base canonique C .

1. Montrer que h est un automorphisme.
2. Déterminer la matrice de l'application réciproque h^{-1} dans la base C .
3. Résoudre le système linéaire : $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$ en utilisant l'inversion de matrice.

EXERCICE 6 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Quel est $\det(A)$?
A. 0
B. 8
C. -4
D. 1
2. Si A est une matrice inversible d'ordre 2, alors $\det(A^{-1})$ vaut :

- A. $\det(A)$
B. $-\det(A)$
C. $\frac{1}{\det(A)}$
D. $(\det(A))^2$
3. Soient f, g deux endomorphismes de matrices respectives M_f, M_g dans une base B . La matrice de $f \circ g$ dans B est :
- A. $M_f + M_g$
B. $M_f M_g$
C. $M_g M_f$
D. $M_f - M_g$
4. La matrice de l'homothétie de rapport k dans toute base est :
- A. $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$